

XPG智能焊台

用户使用说明书

版本 1.0

基于ESP32-S3双核微控制器的高性能智能焊接工具

目录

- 1. 产品概述
- 2. 首次使用
- 3. 主界面操作
- 4. 设置界面
- 5. 系统设置
- 6. 其它设置
- 7. WiFi设置
- 8. 温度校准
- 9. 休眠与屏保
- 10. 安全保护
- 11. 远程控制
- 12. 固件升级
- 13. 无屏WiFi配网
- 14. 恢复出厂设置
- 15. 故障排除
- 16. 技术规格
- 17. 安全注意事项

1. 产品概述

XPG智能焊台是一款基于ESP32-S3的高性能智能焊接工具，配备3.5英寸彩色触摸屏，支持多种型号发热芯，具备PID精确温控、多重安全保护、WiFi远程控制等功能。

1.1 支持发热芯型号

T12、C245、C210、C470（支持自动检测）

1.2 主要特性

- PID智能温控，升温快速，恒温稳定
- 3.5英寸彩色触摸屏，5种配色主题
- 中英双语界面
- WiFi连接，支持手机/电脑远程监控与控制
- 多重安全保护（过流、过温、欠压、换芯保护）
- 智能休眠与自动关机
- 蜂鸣器音效反馈
- 自定义开机logo
- 自定义主题背景
- 自定义主题颜色
- 多点温度校准
- 支持OTA

2. 首次使用

2.1 开机

1. 连接电源（支持12~48V直流电源，根据发热芯型号选择合适电压）
2. 安装发热芯（设备自动检测型号）
3. 开机后显示启动画面

2.2 首次启动设置

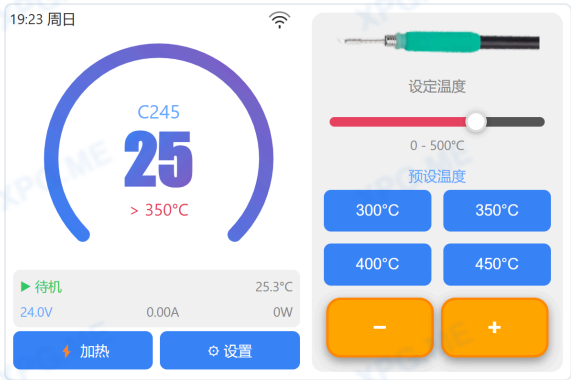
首次开机需要进行以下初始设置：

1. 触摸屏校准：依次点击屏幕四角出现的十字准心，完成后点击中心确认。注：触摸屏校准只针对电阻触摸屏，电容触摸屏系统直接跳过此步骤
2. 语言选择：弹出语言选择对话框，选择"中文"或"English"

2.3 基本操作流程

1. 在主界面点击"加热"按钮开启加热
2. 通过滑块或加减按钮设定目标温度
3. 等待温度达到，蜂鸣器提示
4. 开始焊接工作
5. 使用完毕后点击"加热"按钮关闭，或放置在支架上自动进入休眠

3. 主界面操作



主界面是日常使用最频繁的界面，包含温度显示、加热控制和参数调节功能。

3.1 加热开关

- 点击底部左侧的加热按钮开启/关闭加热
- 开启时按钮高亮显示，关闭时恢复普通样式
- 加热开启后，PID控制器自动将烙铁头加热到设定温度

3.2 温度设定

提供三种方式设定目标温度（范围0~500°C）：

滑块调节	拖动右侧面板温度滑块，连续调节，实时更新
加减按钮	点击/长按[-][+]按钮，短按每次±10°C，长按连续加减
预设快捷键	点击P1/P2/P3/P4按钮，一键切换到预设温度

3.3 实时信息显示

- 当前温度：大字号显示，带PWM弧形指示器
- 设定温度：目标温度值
- 烙铁头类型：当前识别的发热芯型号
- 冷端温度：手柄处的环境温度
- 电源电压：当前输入电压
- 工作电流：当前加热电流
- 加热功率：当前输出功率
- 工作状态：显示当前状态（正常/休眠/待机/保护等）

3.4 时间星期与WIFI图标显示

当WiFi成功连接后会显示WIFI图标与左上角的时间星期。

4. 设置界面



点击主界面底部的"设置"按钮进入设置界面。

4.1 烙铁头类型

- 点击左上角烙铁头按钮循环切换：T12 → C245 → C210 → C470 → 自动检测
- 选择"自动检测"时，设备根据发热芯ID引脚自动识别型号
- 切换烙铁头类型后，对应的校准数据和PID参数会自动切换

4.2 休眠温度

- 点击/长按[-][+]按钮调节休眠保温温度
- 范围：0~300°C，步进10°C，默认值：200°C

4.3 休眠超时

- 点击/长按[-][+]按钮调节无操作后进入休眠的时间
- 范围：1~30分钟，默认值：3分钟

4.4 预设温度

- 4组预设温度（P1~P4），每组有[-][+]按钮
- 每次点击±10°C，范围0~500°C
- 默认值：300°C / 350°C / 400°C / 420°C

5. 系统设置

PID参数

Kp: 3.0

Ki: 0.1

Kd: 0.1

保护

最低电压: 6.0V

最大电流: 5.0A

系统设置

-

+

-

+

-

+

-

+

返回

保存

中文

休眠模式

开机Logo ☒

翻页动画 ☒

恢复出厂 ☐

5.1 PID参数调节

PID参数影响温度控制的响应速度和稳定性，一般无需调整。

Kp (比例)	范围1.0~50.0，默认20.0，响应速度
Ki (积分)	范围1.0~50.0，默认20.0，消除稳态误差
Kd (微分)	范围1.0~50.0，默认20.0，抑制过冲

提示：如果恒温不稳定或过冲严重，可尝试降低Ki、适当增大Kd。

5.2 保护阈值

欠压保护	范围0~60.0V，默认6.0V，电源电压低于此值时关闭加热
过流保护	范围0~20.0A，默认10.0A，峰值电流超过此值时关闭加热

5.3 其它选项

语言切换	点击"语言"按钮，循环切换：中文 / English
休眠模式	点击"休眠模式"按钮：支架休眠 / 振动休眠
开机Logo	点击开关，开启/关闭开机Logo显示
页面动画	点击开关，开启/关闭页面切换过渡动画

6. 其它设置

其它设置

背光: 10

音量: 5

关闭时间: 30min

功率: 自动

蓝色

显示时间

IPS屏幕

返回

保存

6.1 主题风格

点击右上角颜色按钮循环切换6种主题：

白色	明亮清爽，适合明亮环境
蓝色	深蓝背景，经典风格
黑色	纯黑背景，暗室友好
深灰	深灰背景，柔和护眼
炫彩	动态渐变背景，视觉效果炫酷
自定义	通过Web设置面板自定义背景图片和配色方案

6.2 背光亮度

- 拖动滑块调节屏幕亮度，范围：1（最暗）～ 10（最亮）

6.3 蜂鸣器音量

- 拖动滑块调节蜂鸣器音量，范围：0（静音）～ 10（最大）

6.4 自动关机时间

- 拖动滑块设定休眠后自动关机的时间
- 范围：0~120分钟，0表示永不关机，默认值：30分钟

6.5 屏保模式

显示时间	黑色背景显示大号时间 和 日期，背光最暗
关闭屏幕	纯黑屏关闭背光，最低功耗

6.6 功率输出模式

自动	根据烙铁头类型和电源电压自动计算最大功率
手动	用户自定义PWM占空比（1~97%）
最大	固定97%占空比，无功率限制

警告：高电压下自动降低功率是为了防止发热芯过载。如需满功率，请选择"最大"模式。

7. WiFi设置



7.1 扫描与连接

1. 点击"扫描"按钮搜索周围WiFi热点
2. 列表显示每个热点的名称、信号强度和加密状态
3. 点击要连接的热点：开放网络直接连接，加密网络需输入密码

7.2 忘记网络

- 点击"忘记"按钮断开当前WiFi并清除保存的密码
- 下次连接需重新输入密码

7.3 连接状态

界面实时显示WiFi连接状态：未连接 / 连接中 / 已连接 / 连接失败。已连接时显示IP地址。

提示： WiFi连接后可使用手机或电脑浏览器访问设备IP地址进行远程控制。

8. 温度校准



温度校准用于修正发热芯的温度读数偏差，确保显示温度与实际温度一致。

警告：校准需要外部参考温度计。错误的校准数据会导致温度控制异常，请谨慎操作。

8.1 校准操作步骤

1. 进入设置界面，点击"校准"按钮
2. 准备一个可靠的外部温度计
3. 选择要校准的温度点（100/200/300/400/500/600°C）
4. 将烙铁加热到对应温度，等待温度稳定
5. 点击该温度点按钮，读取当前ADC值
6. 用[-][+]按钮微调ADC值，使显示温度与外部温度计读数一致
7. 重复步骤3~6，完成所有需要的校准点
8. 点击"保存"保存校准数据

8.2 电压校准

- 用[-][+]按钮调节电压校准系数
- 界面实时显示当前电压读数，与万用表对比后调整
- 范围：2~400

8.3 室温校准（冷端补偿偏移）

- 用[-][+]按钮调节冷端温度偏移
- 界面实时显示冷端温度读数，与实际室温对比后调整
- 范围：-100~100（单位0.1℃）

9. 休眠与屏保

9.1 休眠模式

设备支持两种休眠触发方式：

支架休眠	将烙铁放在支架上触发，从支架上拿起烙铁唤醒
振动休眠	无振动超过设定时间触发，拿起烙铁或触碰烙铁唤醒

休眠期间烙铁头保持休眠保温温度（默认200℃），既节能又可快速恢复工作温度。

9.2 自动关机与屏保

- 休眠超过设定的自动关机时间后，设备进入屏保模式
- 屏保模式下加热完全关闭

显示时间	黑色背景，大字号时间+日期，触摸屏幕退出
关闭屏幕	纯黑屏，触摸屏幕退出

警告：从屏保退出后进入正常工作模式，但加热默认关闭，需手动开启。

10. 安全保护

设备内置多重安全保护机制，确保使用安全。

10.1 过流保护

触发条件	峰值电流超过设定阈值（默认10A）
触发表现	立即关闭加热，状态栏显示红色"过流保护"警告
恢复方式	需重启设备

10.2 过温保护

触发条件	烙铁头温度超过550℃
触发表现	立即关闭加热，蜂鸣器报警，状态栏显示红色警告
恢复方式	温度降至540℃以下自动恢复

10.3 欠压保护

触发条件	电源电压低于设定阈值（默认6.0V）
触发表现	关闭加热，蜂鸣器报警，状态栏显示红色警告
恢复方式	电压恢复后自动清除

10.4 换芯保护

触发条件	检测到烙铁头拔插
触发表现	关闭加热，蜂鸣器提示，状态栏显示橙色警告
恢复方式	5秒后自动恢复

11. 远程控制（Web控制面板）



设备连接WiFi后，可通过手机或电脑浏览器访问设备IP地址进行远程监控和控制。Web控制面板提供三个主要页面：监控页、温度曲线页、PID调参页。

11.1 访问方式

1. 确保设备已连接WiFi（主界面左上角显示WiFi信号图标）
2. 在设置 → WiFi界面查看设备IP地址
3. 在同一局域网的手机/电脑浏览器中输入该IP地址
4. 页面顶部可切换语言（中文/英文），右上角设置按钮进入详细设置

11.2 监控页面

- 温度球动画：直观显示当前温度，颜色随温度变化
- 状态徽章：显示当前工作状态（正常、休眠、屏保、过温保护等）
- 状态网格：显示休眠模式、设定温度、烙铁头类型、电压、PWM占空比、功率
- 加热开关：远程开启/关闭加热，屏保状态下可远程退出屏保
- 温度滑块：拖动设定目标温度（0~500°C），带刻度标记

11.3 温度曲线页面

- 顶部状态卡：显示当前温度、设定温度、烙铁头类型
- 温度曲线：Chart.js绘制的双轴折线图
- 全屏模式：点击全屏按钮进入大屏显示
- 清除数据：点击清除按钮重置曲线历史数据

11.4 PID调参页面

- 目标温度设定：设置阶跃测试的目标温度
- 开始/停止测试：启动或停止阶跃响应测试
- PID参数调节：实时调整Kp、Ki、Kd参数
- 阶跃响应曲线：实时绘制温度响应过程
- 响应指标计算：自动计算上升时间、超调量、稳定时间、稳态误差
- 历史对比：保存多次测试结果，对比不同PID参数效果

11.5 设置面板

点击右上角设置按钮进入详细设置面板，包含以下分组：

- 烙铁头选择：T12/C245/C210/C470/自动检测
- 预设温度：4组预设温度调节
- 休眠设置：休眠模式、休眠温度、休眠超时、自动关机时间、屏保模式
- 显示与声音：语言、背光亮度、音量、配色方案
- 功率模式：自动/手动/最大，手动时可调节PWM占空比
- 保护设置：过流保护阈值、欠压保护阈值
- 校准：电压校准、室温校准、温度ADC校准（7点校准）
- PID参数：Kp、Ki、Kd调节
- 系统设置：开机Logo、页面动画、恢复出厂
- 固件升级：应用固件OTA、Web文件OTA
- 自定义Logo：上传/删除开机Logo图片

11.6 自定义主题配色

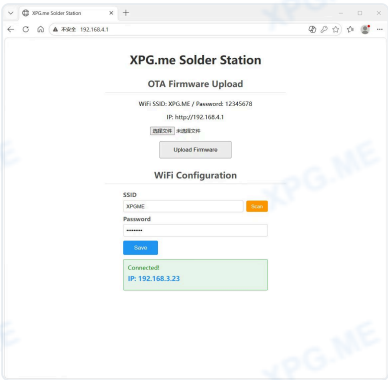
通过Web设置面板自定义LCD主题风格，让设备界面更加个性化。支持自定义背景图片和配色方案。

提示：自定义主题配色让您的设备独一无二，可根据个人喜好或工作环境调整界面风格。

11.7 WebSocket实时推送

浏览器连接后，设备每100ms推送一次实时状态数据，实现动态监控。支持最多4个客户端同时连接。

12. 固件升级（Factory模式）



Factory模式用于固件升级和WiFi预配置。

12.1 进入Factory模式

主程序OTA升级	按住主板OTA按钮再接通电源，手动进入Factory模式
无有效固件	设备自动进入（无需手动操作）

12.2 Factory模式操作

进入Factory模式后，屏幕显示OTA升级引导界面：

1. 连接WiFi热点：用手机或电脑搜索并连接WiFi：SSID: XPG.ME，密码: 12345678
2. 打开浏览器：访问 <http://192.168.4.1>
3. 上传固件：点击文件选择按钮，选择.bin固件文件，点击"Upload Firmware"按钮
4. 等待进度条完成，设备自动重启，新固件生效

13. 无屏WiFi配网（Factory模式）

Factory模式下可以预先配置WiFi网络，设备重启后自动连接。

13.1 进入Factory模式

按住主板OTA按钮再接通电源，蜂鸣器响鸣响一声进入Factory模式。

13.2 无屏WiFi配网操作

进入Factory模式后，屏幕显示WiFi配网引导界面：

1. 连接WiFi热点：用手机或电脑搜索并连接WiFi：SSID: XPG.ME，密码: 12345678
2. 打开浏览器：访问 <http://192.168.4.1>
3. 扫描WiFi：点击"Scan"按钮扫描可用WiFi网络
4. 选择网络：从列表中选择要连接的WiFi网络
5. 输入密码：在密码框中输入WiFi密码
6. 保存配置：点击"Save"按钮保存WiFi配置
7. 设备自动重启，重启后自动连接配置的WiFi网络

提示：WiFi连接成功后，会显示获取的IP地址，用浏览器访问获取到的IP地址即可访问WEB端实现远程监控与控制。

14. 恢复出厂设置

提供三种方式恢复出厂设置：

系统设置界面	拖动"恢复出厂"滑块到100%，需拖到底，防误操作
Web API	访问设备网页，点击恢复出厂，远程操作
硬件按键	长按BOOT按键5秒，主板背后的BOOT按键

恢复出厂后：

- 所有用户设置恢复为默认值
- 校准数据恢复为默认值
- 自定义开机Logo被删除
- 自定义主题背景图片被删除
- 自定义主题颜色恢复为默认值
- 设备自动重启

15. 故障排除

问题	解决方法
开机后显示 25°C, 不是实际 余温	ADC预热未完成, 等待几秒后自动更新
温度无法达到设定 值	功率模式限制或电源电压不足
温度过冲严重	PID参数不当, 尝试降低Ki值, 适当增大Kd值
显示"欠压保护"	电源电压过低, 检查电源连接和电压
显示"过流保护"	电流异常, 检查发热芯是否短路, 重启设备
显示"过温保护"	温度超过550°C, 等待温度降至540°C以下自动恢复
显示"换芯保护"	检测到烙铁头更换, 等待5秒自动恢复
WiFi无法连接	密码错误或信号弱, 重新输入密码, 靠近路由器
触摸不准	触摸屏未校准, 进入系统设置重新校准触摸屏
加热开启但温度不 上升	发热芯未安装或损坏, 检查发热芯连接
蜂鸣器不响	音量设为0, 在其它设置中调高峰鸣器音量
显示室温不升温	排除接线故障, 确定发热芯为良品管
不显示温度发热芯 烧红	手柄接线错误导致, 请按接线图检查接线

16. 技术规格

控制器	ESP32-S3双核240MHz
显示屏	3.5英寸ILI9488彩色触摸屏，320×480分辨率
支持发热芯	T12 / C245 / C210 / C470
温度范围	0~500℃
温度控制	PID智能温控
电源电压	12~48V DC（根据发热芯型号选择）
WiFi	802.11 b/g/n
接口	手柄接口 / 休眠接口 / 换芯保护接口 / 电源接口
保护功能	过流 / 过温 / 欠压 / 换芯保护
语言	中文 / English

17. 安全注意事项

警告：请务必阅读并遵守以下安全事项，否则可能导致人身伤害或设备损坏！

17.1 高温烫伤

- 烙铁头工作时温度可达450°C以上，接触皮肤将造成严重烫伤
- 请勿用手触摸烙铁头及附近金属部件
- 休息时请将烙铁放回支架，切勿随意放置

17.2 防火安全

- 不要在易燃物附近使用本设备
- 工作区域应远离纸张、布料、溶剂等易燃物品
- 确保工作台面为耐热材质

17.3 长时间不用

- 长时间不使用时，请关闭电源或拔掉电源适配器
- 虽然设备具有休眠和屏幕保护功能，但长时间维持温度仍会加速烙铁头氧化

17.4 更换烙铁头

- 请在烙铁头冷却后再进行更换
- 热拔插可能导致烫伤，且不利于烙铁头寿命
- 更换后系统自动进入5秒换芯保护期，期间不会加热

17.5 网络安全

- WiFi密码存储在设备NVS中，不会通过网络传输
- Web控制面板无内置认证机制，请在可信网络环境中使用
- 建议不要在公共WiFi网络中使用Web控制功能

— 文档结束 —

硬件定期维护更新中，如文档与实物有出入的地方，请联系技术支持或访问官方网站 XPG.ME 获取最新信息。

版权所有 © XPG.ME